

Algoritmizace

Cvičení

2025

Obsah

1	Elementární funkce	5
2	Posloupnosti	9
2.1	Způsoby zadávání posloupností	9
2.1.1	Prvních x členů	9
2.1.2	Vzorec pro n -tý člen	9
2.1.3	Rekurentně	10
2.2	Vlastnosti posloupností	11
2.3	Úkoly	11
3	Pseudokód	13
3.1	Náznak definice	13
3.2	Základní prvky pseudokódu (podle Cormen et al.)	14
3.3	Ukázkový algoritmus: Lineární vyhledávání	16
3.4	Úkoly	16
4	O-notation	17
5	Třídění	19

Kapitola 1

Elementární funkce

Lineární funkce

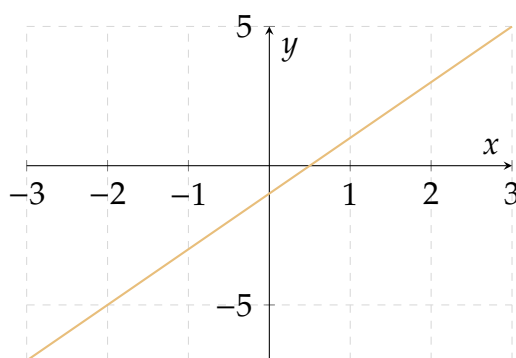
Definice

Lineární funkce má tvar

$$f(x) = ax + b, \quad a \neq 0.$$

Vlastnosti:

- Definiční obor: $\mathbb{R}$
- Obor hodnot: $\mathbb{R}$
- Monotónnost: rostoucí pro $a > 0$, klesající pro $a < 0$
- Nemá extrém, není omezená



Kvadratická funkce

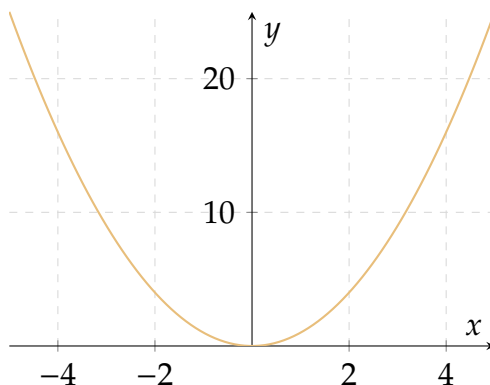
Definice

Kvadratická funkce má tvar

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Vlastnosti:

- Definiční obor: $\mathbb{R}$
- Obor hodnot: $[0, +\infty)$
- Na intervalu $(-\infty, 0]$ klesající a na $[0, +\infty)$ je rostoucí rostoucí.
- Zdola omezená



Obecně můžeme uvažovat polynomy. Kvadratická i lineární jsou případy polynommické funkce.

Goniometrické funkce

Definice

Základní goniometrické funkce jsou sinus:

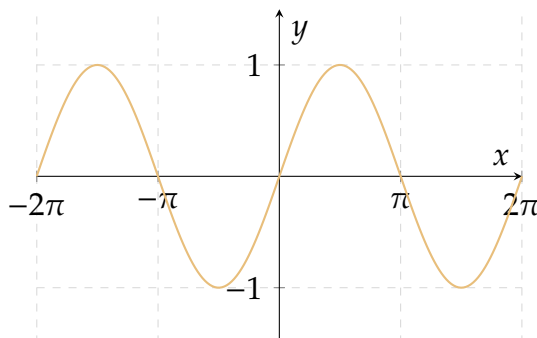
$$f(x) = \sin x.$$

a cosinus:

$$f(x) = \cos x.$$

Vlastnosti sinu:

- Definiční obor: $\mathbb{R}$
- Obor hodnot: $\langle -1, 1 \rangle$
- Periodická s periodou 2π
- Neklesající ani nerostoucí na celém oboru, ale monotónní po intervalech



Exponenciální funkce

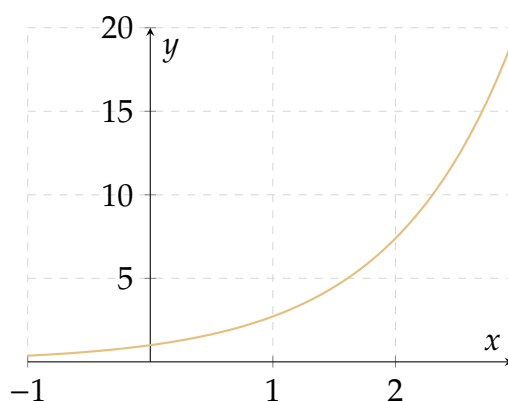
Definice

Exponenciální funkce je dána předpisem

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1.$$

Vlastnosti:

- Definiční obor: $\mathbb{R}$
- Obor hodnot: $(0, \infty)$
- Monotónnost: rostoucí pro $a > 1$, klesající pro $0 < a < 1$



Logaritmická funkce

Definice

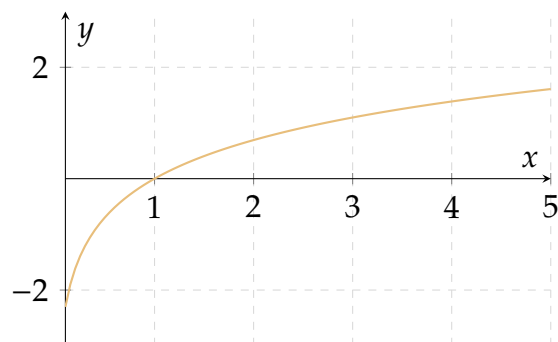
Logaritmická funkce je inverzní k exponenciální funkci:

$$f(x) = \log_a(x), \quad a > 0, a \neq 1.$$

Platí, že: $a^y = x$ p.k. $\log_a(x) = y$

Vlastnosti:

- Definiční Obor: $(0, \infty)$
- Obor hodnot: $\mathbb{R}$
- Monotónnost: Rostoucí
- Nemá extrémny



Faktoriál

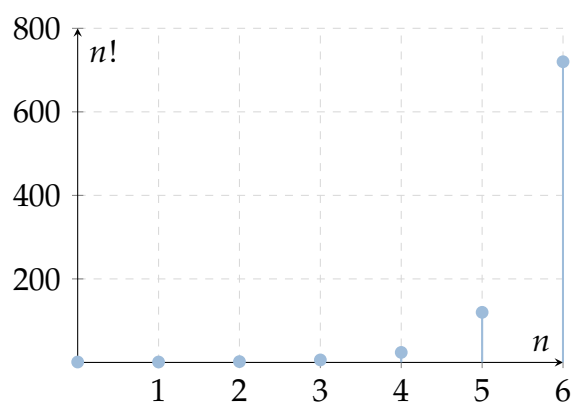
Definice

Faktoriál je definován pro $n \in \mathbb{N}_0$ předpisem

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n, \quad 0! = 1.$$

Vlastnosti:

- Definiční Obor: $\mathbb{N}_0$
- Obor hodnot: $\mathbb{N}$
- Monotónnost: Rostoucí posloupnost
- Není omezený, nemá extrém



Kapitola 2

Posloupnosti

Definice

Posloupnost je zobrazení z množiny přirozených čísel do libovolné množiny. Zápis: (a_n) – posloupnost, a_n – n -tý prvek.

Často za množinu A budeme dosazovat $\mathbb{R}$, takovým posloupnostem se říká *číselné posloupnosti*. Ty budou důležité pro tuto kapitolu. O posloupnosti $(a_n) : \mathbb{N} \rightarrow A$ můžeme uvažovat tak, že každému prvku z A lze přiřadit index.

2.1 Způsoby zadávání posloupností

2.1.1 Prvních x členů

Musí být jasné pravidlo, jak vyjádřit další členy posloupnosti.

Příklad

- triviální příklad $1, 2, 3, 4, \dots$
- fibbonacci $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$
- alternující $1, -1, 1, -1, \dots$
- konečná $2, 4, 6, \dots, 20$

2.1.2 Vzorec pro n -tý člen

Vyjádříme obecný vzorec pro n -tý prvek na základě indexu.

Příklad

- $\left(\frac{n}{n+1}\right)$
- $((-1)^n n)$
- $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

2.1.3 Rekurentně

Rekurentní zadání obsahuje zpravidla 1. člen (nebo několik prvních členů) a pravidlo, jak vytvořit další člen ze členů předcházejících.

Příklad

- $(\frac{n}{n+1})$
- $((-1)^n n)$
- $(1 + \frac{1}{n})^n$

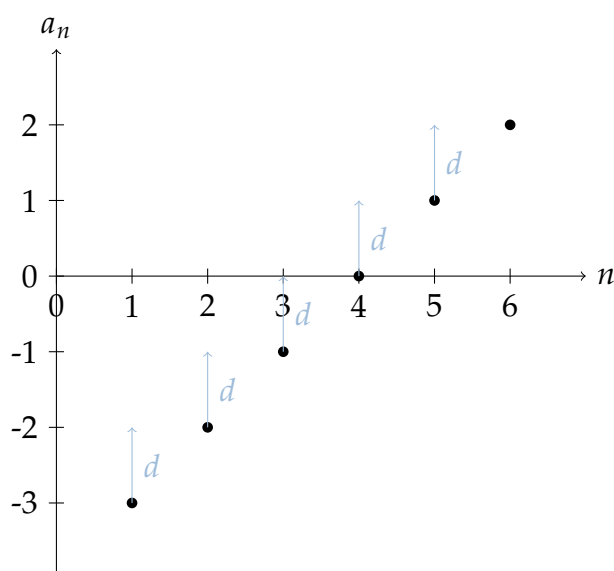
Speciálním případem rekurentního zadání jsou aritmetická a geometrická posloupnost.

Definice

Posloupnost (a_n) se nazývá **aritmetická** právě tehdy, když

$$\exists d \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} \quad a_{n+1} = a_n + d$$

Číslo d se nazývá **diference** aritmetické posloupnosti.



Definice

Posloupnost (a_n) se nazývá **geometrická** právě tehdy, když

$$\exists q \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} \quad a_{n+1} = a_n \cdot q$$

Číslo q se nazývá **kvocient** aritmetické posloupnosti.

2.2 Vlastnosti posloupností

Definice

Posloupnost (a_n) nazveme

- *rostoucí*, jestliže $a_{n+1} > a_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$,
- *nerostoucí*, jestliže $a_{n+1} \leq a_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$,
- *klesající*, jestliže $a_{n+1} < a_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$,
- *neklesající*, jestliže $a_{n+1} \geq a_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

Definice

Posloupnost $\{a_n\}$ je *omezená*, jestliže existuje reálné číslo $M > 0$ tak, že

$$|a_n| \leq M \quad \text{pro všechna } n \in \mathbb{N}.$$

Ekvivalentně, posloupnost je omezená shora, pokud $\exists K \in \mathbb{R}$ tak, že $a_n \leq K$ pro všechna n ; omezená zdola, pokud $\exists L \in \mathbb{R}$ tak, že $a_n \geq L$ pro všechna n .

Definice

Pro posloupnost $\{a_n\}$ definujeme:

- *maximum* $\max\{a_n\}$, pokud existuje člen a_k , pro který platí $a_k \geq a_n$ pro všechna n ,
- *minimum* $\min\{a_n\}$, pokud existuje člen a_k , pro který platí $a_k \leq a_n$ pro všechna n .

2.3 Úkoly

1. Určete vzorec pro n -tý člen následujících posloupností:

- 3, 7, 11, 15, 19...
- 2, 6, 18, 54, 162, 486...
- 2, 6, 12, 20, 30...
- 1, -2, 3, -4, 5, -6...
- $\frac{1}{1 \cdot 4}, \frac{3}{4 \cdot 7}, \frac{5}{7 \cdot 10}, \frac{7}{10 \cdot 13}, \dots$

2. Vypočítejte prvních 5 prvků posloupností daných vzorcem:

- $a_n = 5 + 3(n - 1)$
- $a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$
- $a_n = n^2 + 2n + 1$
- $a_n = (-2)^n \cdot n$

- $a_n = \frac{n^2+n}{2}$

Kapitola 3

Pseudokód

Ze slidu Prof. Bělohlávka:

3.1 Náznak definice

Definice

První přiblížení („definice“): Algoritmus je posloupnost instrukcí pro řešení problému.

Tato „definice“ je však nepřesná (tedy vlastně ani nejde o přesnou definici):

- Co je to problém?
- Co je to instrukce?
- Co znamená „řešit problém“?

Názorně ale vystihuje podstatu pojmu algoritmus.

Budeme se zabývat zejména algoritmy, které jsou určeny pro počítač (tj. instrukce vykonává počítač). Základní způsoby popisu takových algoritmů jsou:

- **Přirozeným jazykem.** (popis receptu).
 - + Snadno srozumitelné i laikům.
 - Může být nejednoznačné, zdlouhavé.
- **Programovacím jazykem.** Budeme používat jazyk Python (ale je možné použít jakýkoli programovací jazyk).
 - + Jednoznačné.
 - + Vytvořit počítačový program je pak snadné (téměř ho už máme). Rozumí tomu programátoři.
 - Obsahuje i zbytečné (nepodstatné) detaily. Dlouhé.
- **Pseudokódem.** Pseudokód je jazyk blízký programovacímu jazyku, ale je úspornější, protože neobsahuje tolik podrobností. Budeme používat pseudokód z knihy *Cormen et al.: Introduction to Algorithms, 2nd Ed., MIT Press, 2001.*

- + Je snadno pochopitelný i pro ty, kteří nemají zkušenosti s programováním a programovacími jazyky. Je vytvořený přímo pro srozumitelný a úsporný popis algoritmů. Umožňuje snadný přepis do programovacích jazyků.
- Snad jen to, že při implementaci algoritmu je třeba ho přepsat do programovacího jazyka.
- **Dalšími (polo)formálními prostředky.** Například vývojové diagramy apod.

3.2 Základní prvky pseudokódu (podle Cormen et al.)

Pseudokód se používá pro vyjádření algoritmů nezávisle na konkrétním programovacím jazyce. Níže jsou základní prvky, které se běžně používají.

Přiřazení

$$x \leftarrow y$$

Podmínka

```
1: if podmínka then  
2:   příkazy  
3: else  
4:   příkazy  
5: end if
```

Cyklus for

```
1: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do  
2:   příkazy  
3: end for
```

Cyklus while

```
1: while podmínka do  
2:   příkazy  
3: end while
```

Cyklus repeat-until

```
1: repeat  
2:   příkazy  
3: until podmínka
```

Volání funkce

$$j \leftarrow \text{ABOLISH}(\text{capitalism}, \text{now})$$

Návratová hodnota

returnhodnota

Přístup k poli

$A[i]$

3.3 Ukázkový algoritmus: Lineární vyhledávání

Lineární vyhledávání prochází pole po jednotlivých prvcích a vrací index hledané hodnoty, pokud existuje.

Algorithm 1 LINEAR-SEARCH(A, v)

```
1: for  $i \leftarrow 1$  to  $\text{length}[A]$  do
2:   if  $A[i] = v$  then
3:     return  $i$ 
4:   end if
5: end for
6: return NIL
```

3.4 Úkoly

1. Navrhněte v pseudokódu algoritmus který:

- IN: číslo x , OUT: jeho ciferný součet
- IN: číslo x , OUT: součet jeho dělitelů
- IN: číslo x , OUT: rozhodne jestli je prvočíslem nebo ne
- IN: číslo x , OUT: počet jeho dělitelů
- IN: pole čísel A , OUT: pole ve kterém jsou prvky v opačném pořadí
- IN: pole čísel A , OUT: nejmenší a největší prvek v poli v jednom průchodu
- IN: pole čísel A , OUT: součet všech prvků
- IN: pole čísel A , OUT: počet čísel větších než je průměr pole
- IN: pole čísel A , OUT: pole A které neobsahuje duplicity
- IN: pole čísel A , OUT: pole kde všechny 0 jsou posunuty na konec, jinak je pořadí ponecháno
- IN: pole čísel A a hledané číslo x , OUT: index prvního výskytu čísla x
- IN: pole čísel A a hledané číslo x , OUT: pole indexů, na kterých se nachází číslo x

Kapitola 4

O-notace

Kapitola 5

Třídění